Estudante: _____ **Data:** _____

Curso/Turma: _____ **Nota/Visto:** _____

Lista 4: Polinômios 1

Lista Polinômios 1

1. **(UFOP-MG–2008)** Sejam os polinômios $p(x) = (a+b)x^4 - 5$ e $q(x) = -2x^4 + (a+c)x^2 + b + c$, em que a, b e c são números reais. Suponha que $p(x)$ e $q(x)$ sejam iguais para todo $x \in \mathbb{R}$. Então, $a+b+c$ vale

   A) -7
   B) $-\frac{5}{2}$
   C) -2
   D) $-\frac{7}{2}$

2. **(UFMG)** Sejam $p(x) = 4x^3 + bx^2 + cx + d$ e $q(x) = mx^2 + nx - 3$, polinômios com coeficientes reais. Sabe-se que $p(x) = (2x-6) \cdot q(x) + x - 10$. Considerando-se essas informações, é **INCORRETO** afirmar que

   A) se 10 é raiz de $q(x)$, então 10 também é raiz de $p(x)$.
   B) $p(3) = -7$
   C) $d = 18$
   D) $m = 2$

3. **(UFMG–2007)** Sejam $p(x) = ax^2 + (a-15)x + 1$ e $q(x) = 2x^2 - 3x + \frac{1}{b}$ polinômios com coeficientes reais. Sabe-se que esses polinômios possuem as mesmas raízes. Então, é **CORRETO** afirmar que o valor de $a+b$ é

   A) 3
   B) 6
   C) 9
   D) 12

4. **(UFOP-MG–2007)** O resto da divisão do polinômio $p(x) = x^{99} - 2x + 3$ pelo polinômio $q(x) = x^2 - 1$ é

   A) $-x + 3$
   B) 6
   C) 8
   D) $3x - 1$

5. **(Unifor-CE)** Se os polinômios $f(x) = x^3 + (a-b)x^2 + (a-b-2)x + 4$ e $g(x) = x^3 + 2ax^2 + (3a-b)$ são idênticos, então

   A) $a^b = 3$
   B) $a = 3b$
   C) $b = 3a$
   D) $\frac{a}{b} = 1$
   E) $ab = -1$

6. **(UFMG)** Considere o polinômio $p(x) = (x-1)(x^9+x^8+x^7+x^6+x^5+x^4)$. O polinômio $p(x)$ é igual a

   A) $x^4(x^3-1)(x^3+1)$
   B) $x^4(x^6-2x^4+1)$
   C) $x^4(x^3-1)^2$
   D) $x^4(x^6-2x^2+1)$

7. **(UFMG)** Considere os polinômios $p(x) = ax^3 + (2a-3b)x^2 + (a+b+4c)x - 4bcd$ e $q(x) = 6x^2+18x+5$, em que a, b, c e d são números reais. Sabe-se que $p(x) = q(x)$, para todo $x \in \mathbb{R}$. Assim sendo, o número d é igual a

   A) $\frac{1}{8}$
   B) $\frac{2}{3}$
   C) $\frac{4}{5}$
   D) 3

8. **(UFMG)** Sejam $P(x) = x^2 - 4$ e $Q(x) = x^3 - 2x^2 + 5x + a$, em que $Q(2) = 0$. O resto da divisão de $Q(x)$ por $P(x)$ é

   A) $-x - 2$
   B) $9x - 18$
   C) $x + 2$
   D) 0
   E) $-9x + 18$

9. **(PUC Rio)** Se $x^2 + 2x + 5$ divide $x^4 + px^2 + q$ exatamente (isto é, o resto da divisão do segundo polinômio pelo primeiro é zero), então

   A) $p = -2$ e $q = 5$
   B) $p = 5$ e $q = 25$
   C) $p = 10$ e $q = 20$

D) $p = 6$ e $q = 25$

E) $p = 14$ e $q = 25$

10. **(UFJF-MG)** Ao dividirmos um polinômio $p(x)$ por outro polinômio $q(x)$ encontramos um resto $r(x) = x - 1$. É **CORRETO** afirmar que o

A) grau de $p(x)$ é igual a 2.

B) grau de $q(x)$ é igual a 2.

C) grau de $q(x)$ é maior que 1.

D) grau de $p(x)$ é igual a 1.